

Penjelasan Entitas

- 1. KATEGORI_BARANG** Menyimpan klasifikasi atau pengelompokan jenis barang laboratorium, misalnya Alat Kaca, Elektronik, atau Bahan Kimia. Entitas ini berfungsi sebagai master kategori agar barang-barang dapat dikelola berdasarkan jenisnya.
- 2. BARANG** Menyimpan data seluruh aset atau inventori laboratorium. Setiap barang memiliki nama, spesifikasi teknis, dan jumlah stok yang tersedia. Barang terhubung ke kategori melalui `id_kategori` sebagai foreign key.
- 3. ANGGOTA** Menyimpan data pihak yang dapat melakukan peminjaman, yaitu mahasiswa atau dosen. `id_anggota` menggunakan NIM atau NIDN, `jenis_anggota` membedakan apakah dia mahasiswa atau dosen.
- 4. LABORAN** Menyimpan data staf laboratorium yang bertugas melayani dan mencatat setiap transaksi peminjaman/pengembalian. Laboran berperan sebagai operator sistem.
- 5. TRANSAKSI_PEMINJAMAN** Menyimpan data header dari setiap sesi peminjaman — siapa yang meminjam, siapa laboran yang bertugas, kapan dipinjam, kapan harus dikembalikan, dan status transaksinya (misal: dipinjam / dikembalikan).
- 6. DETAIL_TRANSAKSI** Menyimpan rincian barang apa saja yang dipinjam dalam satu transaksi. Satu transaksi bisa mencakup banyak barang sekaligus, sehingga entitas ini berfungsi sebagai tabel jembatan antara transaksi dan barang.

Penjelasan Relasi

Relasi	Kardinalitas	Keterangan
KATEGORI_BARANG → BARANG	1 ke banyak	Satu kategori dapat memiliki banyak barang
ANGGOTA → TRANSAKSI_PEMINJAMAN	1 ke banyak	Satu anggota bisa melakukan banyak transaksi peminjaman
LABORAN → TRANSAKSI_PEMINJAMAN	1 ke banyak	Satu laboran bisa mencatat banyak transaksi
TRANSAKSI_PEMINJAMAN → DETAIL_TRANSAKSI	1 ke banyak	Satu transaksi terdiri dari banyak detail barang
BARANG → DETAIL_TRANSAKSI	1 ke banyak	Satu barang bisa muncul di banyak detail transaksi berbeda